

教学大纲：如何水培育苗奶油生菜

课程名称: 如何水培育苗奶油生菜

适用年级: 小学低年级

课时: 1 课时 (40-45 分钟)

教学目标

1. 知识与技能:

- 了解植物生长的基本要素，如水、光、空气、营养物质等。
- 认识奶油生菜种子的特点、种子的基本知识及其生长周期。
- 学习使用 VegeSense 智慧微农场进行水培育苗的方法，掌握水培技术的基础知识。

2. 过程与方法:

- 通过观察和动手实践，培养学生对植物生长的兴趣和科学探究的能力。
- 学习如何使用智能设备（VegeSense 智慧微农场）进行植物栽培。

3. 情感态度与价值观:

- 激发学生对自然的好奇心，培养他们的动手能力和细心观察的习惯。
- 提倡绿色生活，认识到科技在植物栽培和环境保护中的作用。

教学重点

- 了解种子的基本知识，包括其结构和生长所需的条件。
- 使用 VegeSense 智慧微农场进行水培育苗的要点及其关键操作步骤。
- 植物生长的基本要素及其重要性。

教学难点

- 理解种子的生长条件及其在水培过程中的作用。
 - 掌握奶油生菜从种子到幼苗的生长周期。
 - 理解智能设备在水培技术中的作用及如何确保植物在无土环境中的健康生长。
-

教学内容

1. 导入 (5 分钟) :

- 提问：我们吃的蔬菜是怎么长出来的？有没有试过不用土也能种菜呢？
- 简要介绍水培技术，引出 VegeSense 智慧微农场的应用，激发学生的兴趣。

2. 种子的基本知识 (10 分钟) :

- **种子的结构**: 介绍种子的主要部分，包括种皮、胚芽、胚根、胚轴等。
- **种子的生长条件**: 讨论种子发芽所需的基本条件，如水分、温度、氧气和光照。
- **种子的种类**: 简单介绍不同类型的种子，如单子叶和双子叶植物的种子。

3. 植物生长的基本要素 (10 分钟) :

- **水**: 介绍水在植物生长中的重要性。
- **光**: 讨论光合作用及阳光对植物的影响。
- **空气**: 说明空气中的二氧化碳和氧气如何参与植物的生长。
- **营养物质**: 解释植物需要从营养液中获取矿物质和养分。

4. 奶油生菜的生长周期 (5 分钟) :

- **种子阶段**: 奶油生菜种子的形态和特点。
- **幼苗阶段**: 种子发芽后，幼苗的生长过程。
- **成熟阶段**: 奶油生菜从幼苗长成成株的过程。

5. 介绍 VegeSense 智慧微农场 (5 分钟) :

- **设备介绍**: 展示 VegeSense 智慧微农场的主要功能，如自动供水、光照控制等。

- **使用优点:** 讨论使用智能设备进行植物栽培的优势, 如操作简便、节省时间、稳定的生长环境。

6. 水培奶油生菜的育苗要点 (5 分钟) :

- **种子处理:** 如何在 VegeSense 智慧微农场中处理和种植生菜种子。
- **光照管理:** 使用 VegeSense 设备如何确保适当的光照。
- **营养液的配置:** 介绍如何利用设备中的营养液系统。

7. 小组水培育苗实验 (15 分钟)

• 分组实验:

- 建议分为 6 组育苗实验
- 每组人数 6-8 人

• 准备材料 (方法一) :

- VegeSense 智慧微农场
- 育苗盘
- 泡沫漂浮
- 育苗基质
- 生菜种子
- 量杯
- 镊子
- 营养蓝粉
- 硝酸钙
- 1g 小勺
- 搅拌棒

• 操作步骤:

1. 准备 VegeSense 智慧微农场设备, 确保设备干净无污染。
2. 准备托盘、育苗基质与清水。
3. 将育苗基质放入育苗盘中。
4. 向育苗盘内倒入适量清水, 摁压 10s 浸泡湿润。
5. 将 1~2 粒生菜种子放入基质块的孔中。
6. 观察种子发芽的过程, 并记录每天的生长情况。

7. 解释如何使用 VegeSense 智能系统监控和调整水培环境，确保生菜健康成长。

-

- **准备材料（方法二）：**

- VegeSense 智慧微农场
- 托盘
- 育苗海绵
- 生菜种子
- 量杯

- **操作步骤：**

1. 准备 VegeSense 智慧微农场设备，确保设备干净无污染。
2. 将海绵块或培育棉放入种植盘，并浸润营养液。
3. 将罗马生菜种子放入海绵块上的每个洞穴中，1~2 粒即可，轻轻按压。
4. 将种植盘放入 VegeSense 智慧微农场中，调节光照和水流系统。
5. 观察种子发芽的过程，并记录每天的生长情况。
6. 解释如何使用 VegeSense 智能系统监控和调整水培环境，确保生菜健康成长。

- **总结与讨论（5 分钟）：**

- 回顾使用 VegeSense 智慧微农场进行水培育苗的整个过程，强调科技对植物栽培的帮助。
- 提问：智能设备在植物生长中起到什么作用？激发学生的思考和讨论。

- **8. 作业：**

- 让学生继续在家中观察育苗的过程，并记录下每一天的变化，下一次课时分享。

- 奶油生菜种子、VegeSense 智慧微农场设备、营养液、清水、记录表。
-

通过这份教学大纲，学生不仅能够理解植物生长的基本需求和种子的重要性，还能掌握利用智能设备进行水培育苗的技能。这种结合动手实践和智能科技的教学方式，将大大增强学生对植物栽培和科学技术的兴趣。